



BUỔI 6: CHƯƠNG 4: CSS NÂNG CAO (TIẾT 1)



NỘI DUNG

01

Flexbox

1.1. Flexbox là gì?

1.2. Các thuộc tính của Flex

1.2.1. display flex

1.2.2. flex-direction

1.2.3. flex-wrap

1.2.4. justify-content

1.2.5. align-items

1.2.6. align-content

1.2.7. align-self

1.2.8. order

02

CSS Animations

03

CSS Transitions

01. FLEXBOX

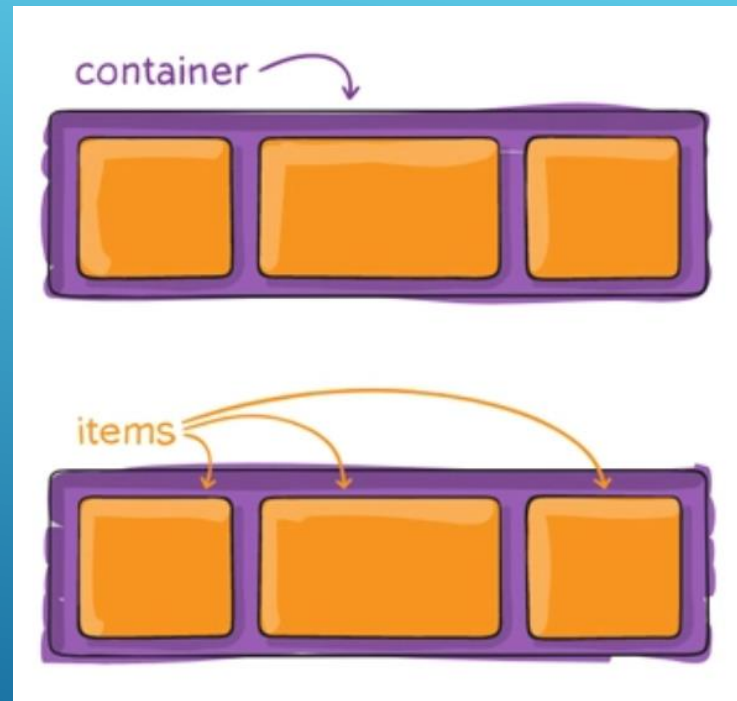
1.1. Flexbox là gì?

- **Flexbox Layout** là một kiểu bố cục trang có khả năng:

- ↪ Tự cân đối kích thước
- ↪ Thay đổi chiều rộng/chiều cao
- ↪ Thay đổi thứ tự phần tử

- **Flexbox có 2 thành phần là:**

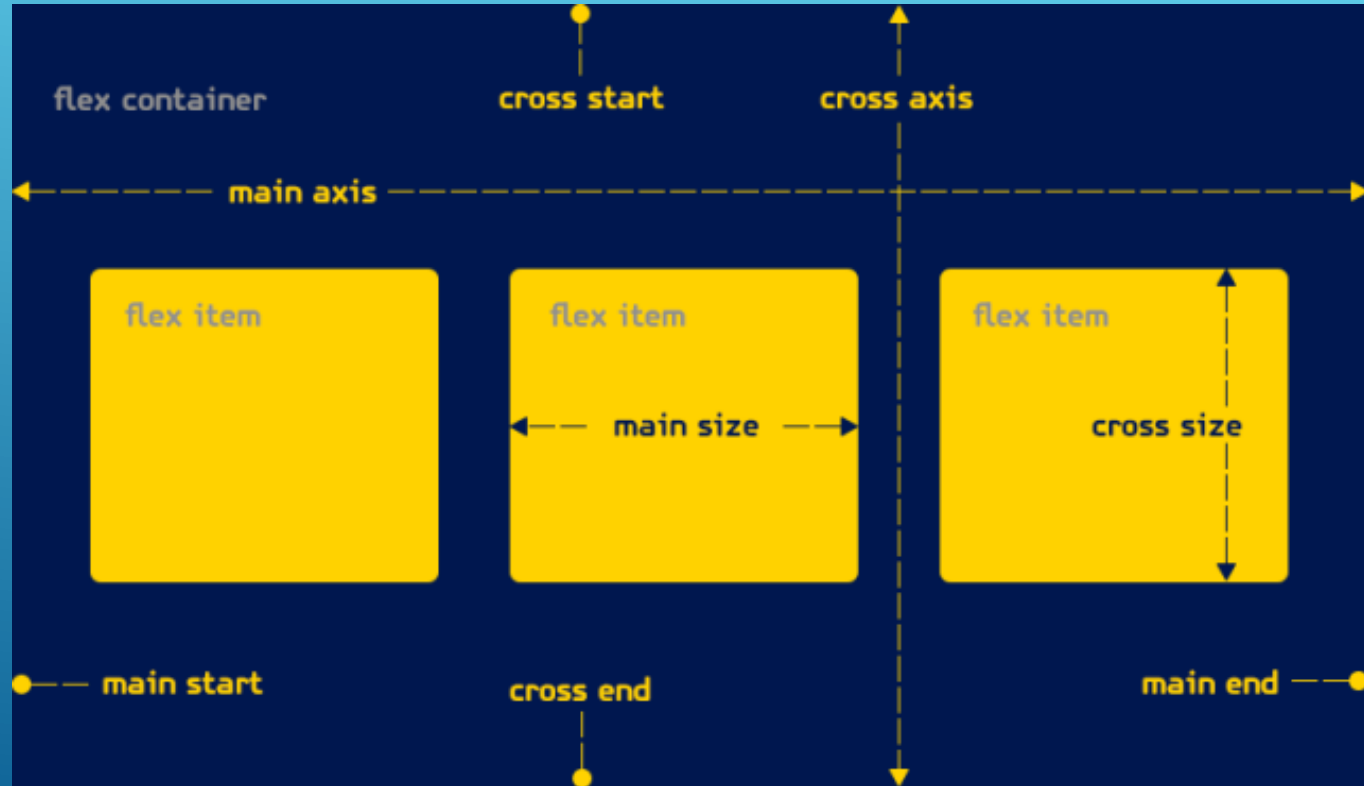
- ↪ **container:** là phần tử cha dùng để bọc bên ngoài.
- ↪ **item:** là phần tử con của container.



01. FLEXBOX

1.1. Flexbox là gì?

Sơ đồ cấu trúc Flexbox:



01. FLEXBOX

1.2. Các thuộc tính của Flex

1.2.1. display flex

1.2.2. flex-direction

1.2.3. flex-wrap

1.2.4. justify-content

1.2.5. align-items

1.2.6. align-content

1.2.7. align-self

1.2.8. order

01. FLEXBOX

1.2.1. display flex

- **Giúp sắp xếp các phần tử một cách dễ dàng, linh hoạt hơn trước.**
- **Cú pháp:**

```
selector {  
    display: gia-tri;  
}
```

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
flex	<pre>.container { display: flex; }</pre>	Giúp các thành phần linh hoạt. Chiều rộng bằng 100%.
inline-flex	<pre>.container { display: inline-flex; }</pre>	Giúp các thành phần linh hoạt. Chiều rộng bằng chiều rộng của các item bên trong.

01. FLEXBOX

1.2.2. flex-direction

- **Xác định hướng của main-axis để container sắp xếp lại các item.**

- **Cú pháp:**

```
selector {  
    flex-direction: gia-tri;  
}
```

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
row	<pre>.container { display: flex; flex-direction: row; }</pre>	Mặc định. Item được sắp xếp theo chiều ngang, từ trái qua phải.
row-reverse	<pre>.container { display: flex; flex-direction: row-reverse; }</pre>	Item được sắp xếp theo chiều ngang, từ phải qua trái.

01. FLEXBOX

1.2.2. flex-direction

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
column	<pre>.container { display: flex; flex-direction: column; }</pre>	Item được sắp xếp theo chiều dọc, từ trên xuống dưới.
column-reverse	<pre>.container { display: flex; flex-direction: column-reverse; }</pre>	Item được sắp xếp theo chiều dọc, từ dưới lên trên.

01. FLEXBOX

1.2.3. flex-wrap

- Thuộc tính flex-wrap cho phép item có tự động xuống dòng hay không khi kích thước container thay đổi.

- Cú pháp:

```
selector {  
    flex-wrap: gia-tri;  
}
```

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
nowrap	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: nowrap; }</pre>	Mặc định, tất cả các item sẽ nằm trên một dòng .
wrap	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; }</pre>	Khi tổng chiều rộng các item cộng lại lớn hơn chiều rộng của container thì item sẽ tự động xuống dòng .

01. FLEXBOX

1.2.3. flex-wrap

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
wrap-reverse	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; }</pre>	Tương tự như wrap , nhưng thay vì xuống dòng thì item sẽ tự động nhảy lên trên .

01. FLEXBOX

1.2.4. justify-content

- Thuộc tính **justify-content** để điều chỉnh vị trí bắt đầu và căn chỉnh các item theo trục **main-axis**.
- **Cú pháp:**

```
selector {  
    justify-content: gia-tri;  
}
```

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
flex-start	<pre>.container { display: flex; justify-content: flex-start; }</pre>	Mặc định. Item sẽ bắt đầu từ lề chính main-start của container.
flex-end	<pre>.container { display: flex; justify-content: flex-end; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề chính main-end của container (khác với flex-direction: row-reverse; là đổi hướng hiển thị).

01. FLEXBOX

1.2.4. justify-content

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
center	<pre>.container { display: flex; justify-content: center; }</pre>	Item sẽ nằm giữa container.
space-between	<pre>.container { display: flex; justify-content: space-between; }</pre>	Khoảng cách giữa các item bằng nhau. Item đầu tiên và cuối cùng sát với lề.
space-around	<pre>.container { display: flex; justify-content: space-around; }</pre>	Tương tự space-between, nhưng khác ở chỗ: Khoảng cách giữa item và lề = 1/2 khoảng cách giữa item và item .
space-evenly	<pre>.container { display: flex; justify-content: space-evenly; }</pre>	Tương tự space-between, nhưng khác ở chỗ: Khoảng cách giữa item và lề = khoảng cách giữa item và item .

01. FLEXBOX

1.2.5. align-items

- Thuộc tính align-items sử dụng để điều chỉnh vị trí bắt đầu và căn chỉnh các item theo trục cross-axis.
- Dùng để căn chỉnh cho một dòng.
- Cú pháp:

```
selector {  
    align-items: gia-tri;  
}
```

01. FLEXBOX

1.2.5. align-items

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
stretch	<pre>.container { display: flex; align-items: stretch; }</pre>	Mặc định. Các phần tử sẽ tự động tăng chiều cao để lấp đầy chiều cao của container, nhưng sẽ ưu tiên giá trị height (nếu có).
flex-start	<pre>.container { display: flex; align-items: flex-start; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề cross-start của container.
flex-end	<pre>.container { display: flex; align-items: flex-end; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề cross-end của container.
center	<pre>.container { display: flex; align-items: center; }</pre>	Item sẽ căn giữa theo chiều của cross-axis.

01. FLEXBOX

1.2.6. align-content

- Thuộc tính align-content sử dụng để điều chỉnh vị trí bắt đầu và căn chỉnh các item theo trục cross-axis.
- Dùng để căn chỉnh cho nhiều dòng.
- Cú pháp:

```
selector {  
    align-content: gia-tri;  
}
```

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
stretch	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: stretch; }</pre>	Mặc định. Các phần tử tự động tăng chiều cao sao cho lấp đầy container (Vẫn ưu tiên giá trị height nếu có)

01. FLEXBOX

1.2.6. align-content

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
flex-start	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề chứa cross-start của container.
flex-end	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: flex-end; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề chứa cross-end của container.
center	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: center; }</pre>	Item sẽ nằm giữa container căn theo cross-axis.

01. FLEXBOX

1.2.6. align-content

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
space-between	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: space-between; }</pre>	Khoảng cách giữa các item bằng nhau. Item đầu tiên và cuối cùng sát với lề.
space-around	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: space-around; }</pre>	Tương tự space-between, nhưng khác ở chỗ: Khoảng cách giữa item và lề = 1/2 khoảng cách giữa item và item .
space-evenly	<pre>.container { display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: space-evenly; }</pre>	Tương tự space-between, nhưng khác ở chỗ: Khoảng cách giữa item và lề = khoảng cách giữa item và item .

01. FLEXBOX

1.2.7. align-seft

- Tương tự như align-items nhưng là áp dụng cho một item nào đó.
- Cú pháp:

```
selector {  
    align-seft: gia-tri;  
}
```

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
auto	<pre>.item:nth-child(2) { align-self: auto; }</pre>	Mặc định.
stretch	<pre>.item:nth-child(2) { align-self: stretch; }</pre>	Các phần tử sẽ tự động tăng chiều cao để lấp đầy chiều cao của container, nhưng sẽ ưu tiên giá trị height (nếu có).

01. FLEXBOX

1.2.7. align-self

Giá trị	Ví dụ	Mô tả
flex-start	<pre>.item:nth-child(2) { align-self: flex-start; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề cross-start của container.
flex-end	<pre>.item:nth-child(2) { align-self: flex-end; }</pre>	Item sẽ bắt đầu từ lề cross-end của container.
center	<pre>.item:nth-child(2) { align-self: center; }</pre>	Item sẽ căn giữa theo chiều của cross-axis.

01. FLEXBOX

1.2.8. order

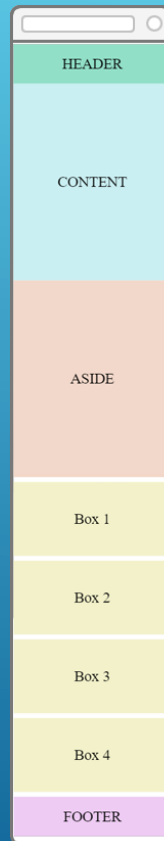
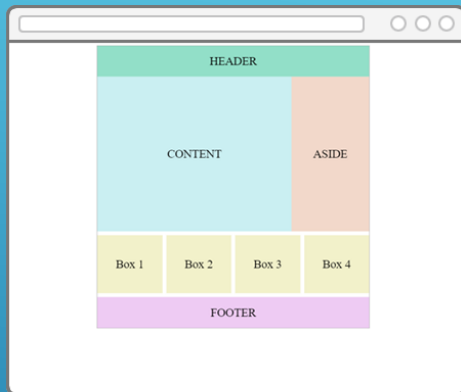
- Thuộc tính order dùng để sắp xếp lại vị trí của các item.

- Cú pháp:

```
selector {  
    order: gia-tri; /* mặc định là 0 */  
}
```

- Trong đó: gia-tri ≥ 0

Bài tập



JOE'S TRAVEL PAGE

LET'S EXPLORE THE WORLD TOGETHER!

Discover places

HIGHLIGHTS



MIAMI USA



MUNICH GERMANY



BARCELONA SPAIN



<header>
<nav> </nav>
</header>

<main>
<section>
</section>
<section>
</section>
</main>

<footer>
</footer>

02. CSS ANIMATIONS

Nội dung chương:

- @keyframes
 - animation-name
 - animation-duration
 - animation-delay
 - animation-iteration-count
 - animation-direction
 - animation-timing-function
 - animation-fill-mode
 - animation
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and positions, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

02. CSS ANIMATIONS

Nội dung chương:

- CSS Animations cho phép thay đổi phần tử dần dần từ kiểu này sang kiểu khác.
- Có thể thay 01 hoặc nhiều thuộc tính cùng lúc và lặp đi lặp lại không hạn chế số lần.
- Để sử dụng CSS Animations, cần chỉ định khung hình chính `@keyframes` cho Animation
- Keyframes chứa kiểu mà phần tử muốn thay đổi.



02. CSS ANIMATIONS

1. Cú pháp:

Cú Pháp `@keyframes Name { /code/ }`

Trong đó

- Name: là tên của chuyển động.
- Code: là các đoạn code cho tiến trình chuyển động.

2. animation-name tác dụng xác định thành phần sẽ thực thi animation nào.

Cú Pháp `animation-name: name;`

Trong đó : Name chính là tên của thuộc tính `@keyframes`

Demo Animation - Name

02. CSS ANIMATIONS

3. animation-duration :thiết lập khoảng thời gian thực thi 1 chuyển động animation

Cú Pháp animation-duration: <time>#

Trong đó

- Trong đó: time là có thể tính bằng s hoặc ms.

4. animation-timing-function : xác định tốc độ chuyển động của một animation sẽ như thế nào.

Cú Pháp animation-timing-function: value;

Demo Animation – Duration

Demo Animation – Timing - Function

02. CSS ANIMATIONS

5. **animation-delay** : xác định độ trễ của mỗi lượt chuyển động.

6. **animation-iteration-count**: thiết lập số lần thực hiện một animation.

7. **animation-direction** : xác định xem chiều chạy của animation sẽ như thế nào.

8. **animation-fill-mode**: xác định trạng thái của một animation, khi mà animation không được chạy (có thể là animation này đã chạy xong hoặc đang bị delay).

9. **animation-play-state**: xác định trạng thái của animation.

03. CSS TRANSITIONS

Nội dung chương:

- Thuộc tính transition xác định một quá trình chuyển đổi khi có một hành động.ư
- Cấu trúc:

```
tag {
```

```
    transition: giá trị;
```

```
    -moz-transition: giá trị;
```

```
    -webkit-transition: giá trị;
```

```
    -o-transition: giá trị;
```

```
}
```

-moz-transition hỗ trợ cho firefox.

-webkit-transition hỗ trợ cho Google
Chrome và Safari.

-o-transition hỗ trợ cho Opera.

Thuộc tính	giá trị	Ví dụ	Mô tả
transition-property	none	transition-property: none;	Hiệu ứng của quá trình chuyển đổi sẽ không được hiển thị.
	width height	transition-property: height;	Xác định hiệu ứng của quá trình chuyển đổi cho các thuộc tính css, mỗi thuộc tính cách nhau bằng dấu phẩy.
	all	transition-property: all;	Xác định hiệu ứng của quá trình chuyển đổi cho tất cả thuộc tính.
transition-duration	Thời gian	transition-duration: 10s;	Quá trình chuyển đổi mất bao nhiêu thời gian.
transition-timing-function	ease	transition-timing-function: ease;	Xác định một hiệu ứng của quá trình chuyển đổi với một sự khởi đầu chậm, sau đó nhanh chóng, sau đó kết thúc chậm.
	ease-in	transition-timing-function: ease-in;	Xác định một hiệu ứng của quá trình chuyển đổi với một khởi đầu chậm chạp.
	ease-out	transition-timing-function: ease-out;	Xác định một hiệu ứng của quá trình chuyển đổi với một kết thúc chậm.
	ease-in-out	transition-timing-function: ease-in-out;	Xác định một hiệu ứng của quá trình chuyển đổi với một khởi đầu và kết thúc chậm.
	linear	transition-timing-function: linear;	Xác định một hiệu ứng của quá trình chuyển đổi với cùng một tốc độ từ đầu đến cuối.
	cubic-bezier(n,n,n,n)	transition-timing-function: cubic-bezier(0,1,0.35,0);	Xác định giá trị cho hiệu ứng của quá trình chuyển đổi theo từng giai đoạn, giá trị xác định chỉ có thể từ 0 tới 1.
transition-delay	thời gian	transition-delay: 3s;	Xác định thời gian chờ đợi trước khi các hiệu ứng của quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu.
transition	[property] [duration] [timing-function] [delay]	transition: height 2s ease 3s;	Đây là thuộc tính tập hợp các thuộc tính trên.